

Avance del Proyecto – Fase I

Sistema de avisos para un gimnasio

1. Análisis técnico

Análisis organizacional

La organización seleccionada es un **gimnasio**. El área en la que se enfocará el proyecto es la operación y mantenimiento de las instalaciones y del equipo.

En un gimnasio pueden ocurrir diferentes problemas, como máquinas dañadas, áreas sucias, falta de agua o equipo en mal estado. Estos problemas necesitan ser atendidos rápidamente y también es importante conocer si ya fueron resueltos o si todavía están en proceso.

Por esta razón, se propone desarrollar un **sistema de avisos** que permita reportar un problema, mostrar un aviso, conocer su estado y saber aproximadamente cuánto tiempo falta para solucionarlo.

2. Definición del problema

La problemática que se busca resolver es la **falta de un sistema sencillo para comunicar y dar seguimiento a los problemas que ocurren dentro de un gimnasio**.

El programa permitirá seleccionar el tipo de problema que está ocurriendo. Después, mostrará un aviso para el personal y permitirá indicar si el problema está **pendiente, en proceso o resuelto**, además de registrar un tiempo aproximado para solucionarlo.

Por ejemplo, si una máquina está dañada, el usuario puede reportarla y el sistema puede indicar que está "En proceso" y que aproximadamente tardará 30 minutos en ser reparada.

Reglas de negocio

1. El sistema debe mostrar un menú de problemas.
2. El usuario debe seleccionar el problema ocurrido.
3. Cada problema debe generar un aviso.
4. El usuario debe indicar el estado del problema.
5. Los estados disponibles serán: **Pendiente, En proceso y Resuelto**.
6. Se debe registrar un tiempo aproximado de solución.
7. Si el problema no está en las opciones, se podrá escribir una descripción.

8. El programa debe continuar funcionando hasta seleccionar la opción de salir.

3. Listado de requerimientos funcionales

1. Mostrar el menú principal.
2. Permitir seleccionar un problema.
3. Mostrar un aviso dependiendo del problema.
4. Permitir registrar otro problema mediante una descripción.
5. Permitir seleccionar el estado del problema.
6. Registrar el tiempo aproximado de solución.
7. Mostrar un resumen del reporte.
8. Permitir salir del programa.

4. Clasificación de datos

Dato	Tipo	Uso
opcion	Entero	Guardar el problema seleccionado
problema	Cadena	Guardar el nombre o descripción del problema
estado_opcion	Entero	Guardar el estado seleccionado
estado	Cadena	Indicar el estado del problema
tiempo	Entero	Guardar el tiempo aproximado de solución

5. Operadores del lenguaje

Los principales operadores utilizados son:

- = → asignación de valores.
- == → comparación de valores.
- != → comprobar que dos valores sean diferentes.
- >= y <= → comparar rangos.
- + → suma de valores.
- or → combinar condiciones.

6. Estructuras de control

if / elif / else:

Se utilizan para identificar el problema y el estado seleccionado.

while:

Mantiene el programa funcionando hasta que el usuario seleccione "Salir".

for:

Podría utilizarse posteriormente para recorrer una lista de problemas o reportes.

7. Modelo Entrada – Proceso – Salida (EPS)

Entrada

El usuario introduce:

- El problema que ocurrió.
- Una descripción si selecciona "Otro problema".
- El estado del problema.
- El tiempo aproximado de solución.

Proceso

El programa:

1. Muestra las opciones.
2. Recibe el problema.
3. Genera el aviso correspondiente.
4. Pregunta el estado del problema.
5. Solicita el tiempo aproximado.
6. Muestra el reporte.
7. Repite el proceso hasta seleccionar salir.

Salida

El sistema muestra:

- El problema reportado.
- El aviso correspondiente.
- El estado actual.
- El tiempo aproximado de solución.
- Un mensaje de error si se selecciona una opción incorrecta.

7. Pseudocodigo

Proceso Sistema_Avisos_Gimnasio

Definir opcion, estado_opcion, tiempo Como Entero

Definir problema, estado Como Caracter

Repetir

 Escribir "===== SISTEMA DE AVISOS DEL GIMNASIO ====="

 Escribir "1. Máquina dañada"

 Escribir "2. Área sucia"

 Escribir "3. Falta de agua"

 Escribir "4. Material dañado"

 Escribir "5. Otro problema"

 Escribir "6. Salir"

 Escribir "Selecciona una opción:"

 Leer opcion

 Segun opcion Hacer

 1:

 problema = "Máquina dañada"

 Escribir "AVISO: Revisar la máquina."

2:

problema = "Área sucia"

Escribir "AVISO: Se requiere limpieza."

3:

problema = "Falta de agua"

Escribir "AVISO: Revisar el suministro de agua."

4:

problema = "Material dañado"

Escribir "AVISO: Revisar el material."

5:

Escribir "Describe el problema:"

Leer problema

Escribir "AVISO: Se requiere atención."

6:

Escribir "Sistema finalizado."

De Otro Modo:

Escribir "Opción no válida."

FinSegun

Si opcion ≥ 1 Y opcion ≤ 5 Entonces

Escribir "Selecciona el estado:"

Escribir "1. Pendiente"

Escribir "2. En proceso"

Escribir "3. Resuelto"

Leer estado_opcion

Si estado_opcion = 1 Entonces

 estado = "Pendiente"

Sino

 Si estado_opcion = 2 Entonces

 estado = "En proceso"

 Sino

 Si estado_opcion = 3 Entonces

 estado = "Resuelto"

 FinSi

 FinSi

FinSi

Escribir "Tiempo aproximado de solución en minutos:"

Leer tiempo

Escribir "===== REPORTE ====="

Escribir "Problema: ", problema

Escribir "Estado: ", estado

Escribir "Tiempo aproximado: ", tiempo, " minutos"

FinSi

Hasta Que opcion = 6

FinProceso

8. Diagrama de flujo

